分析化学练习题及答案

一、 选择题：

1．某弱碱 MOH 的 Kb=1.0×10^{-5}，其 0.10mol·l^{-1}溶液的 pH 值为 （ D ）

A．3．00 B．5.00 C．9.00 D．11.00

2.下列滴定中只出现一个滴定突跃的是 （ C ）

A．HCl 滴定 Na_2CO_3 B．HCl 滴定 NaOH+Na_3PO_4

C．NaOH 滴定 $H_2C_2O_4$ D．NaOH 滴定 H_3PO_4

3．用双指示剂法测某碱样时，若 $V_1 > V_2$，则组成为 （ A ）

A．NaOH+Na_2CO_3 B．NaOH C．Na_2CO_3 D．Na_2CO_3+$NaHCO_3$

4.在 Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{3+}、Al^{3+}混合溶液中，用 EDTA 测定 Fe^{3+}、Al^{3+}含量时，为了消除 Ca^{2+}、Mg^{2+}的干扰，最简便的方法是 （ B ）

A．沉淀分离法 B．控制酸度法 C．配位掩蔽法 D．溶剂萃取法

5．有些指示剂可导致 EDTA 与 MIn 之间的置换反应缓慢终点拖长，这属于指示剂的 （ B ）

A．封闭现象 B．僵化现象 C．氧化变质现象 D．其它现象

6.下列属于自身指示剂的是 （ C ）

A．邻二氮菲 B．淀粉指示剂 C．$KMnO_4$ D．二苯胺磺酸钠

7．高锰酸根与亚铁反应的平衡常数是 （ C ）

[已知 E^{ϕ}（MnO_4^-/Mn^{2+}）=1.51V，E^{ϕ}（Fe^{3+}/Fe^{2+}）=0.77V]

A．320.0 B．3.4×10^{12} C．5.2×10^{62} D．4.2×10^{53}

8.下列四种离子中，不适于用莫尔法，以 $AgNO_3$ 溶液直接滴定的是 （ D ）

A．Br^- B．Cl^- C．CN^- D．I^-

9.以 K_2CrO_4 为指示剂测定 Cl^-时应控制的酸度为 （ B ）

A．PH 为 11—13 B．PH 为 6.5—10.0 C．PH 为 4—6 D．PH 为 1—3

10.用 $BaSO_4$ 沉淀法测 S^{2-}时，有 Na_2SO_4 共沉淀，测定结果 （ A ）

A．偏低 B．偏高 C．无影响 D．无法确定

11．测定铁矿石铁含量时，若沉淀剂为 $Fe(OH)_3$，称量形为 Fe_2O_3，以 Fe_3O_4 表示分

析结果，其换算因数是

（ C ）

A. $\frac{M_{Fe_3O_4}}{M_{Fe_2O_3}}$　　B. $\frac{M_{Fe_3O_4}}{M_{Fe(OH)_3}}$　　C. $\frac{2M_{Fe_3O_4}}{3M_{Fe_2O_3}}$　　D. $\frac{M_{Fe_3O_4}}{3M_{Fe(OH)_3}}$

12. 示差分光光度法所测吸光度相当于普通光度法中的　　（ D ）

A. Ax　　B. As　　C. As－Ax　　D. Ax－As

13.在分光光度分析中，用 1cm 的比色皿测得某一浓度溶液的透光率为 T，若浓度增加一倍，透光率为

（ A ）

A. T^2　　B. T/2　　C. 2T　　D. $\sqrt{T}$

14.某弱碱 HA 的 Ka=1.0×10^{-5},其 0.10mol·l^{-1}溶液的 pH 值为　　（ A ）

A. 3. 00　　B. 5.00　　C. 9.00　　D. 11.00

15.酸碱滴定法选择指示剂时可以不考虑的因素是　　（ C ）

A. 指示剂的颜色变化　　B. 指示剂的变色范围

C. 指示剂相对分子量的大小　　D. 滴定突跃范围

16. 用双指示剂法测某碱样时，若 $V_1 < V_2$，则组成为　　（ D ）

A. NaOH+Na_2CO_3　　B. Na_2CO_3　　C. NaOH　　D. Na_2CO_3+$NaHCO_3$

17.在 pH 为 4.42 的水溶液中，EDTA 存在的主要型体是　　（ C ）

A. H_4Y　　B. HY^{3-}　　C. H_2Y^{2-}　　D. Y^{4-}

18. 有些指示剂可导致 EDTA 与 MIn 之间的置换反应缓慢终点拖长，这属于指示剂的　　（ A ）

A. 僵化现象　　B. 封闭现象　　C. 氧化变质现象　　D. 其它现象

19. 用 Ce^{4+}滴定 Fe^{2+},当滴定至 50%时，溶液的电位是　　（ D ）

(已知 $E^{\phi 1}$（Ce^{4+}/Ce^{3+}）=1.44V，$E^{\phi 1}Fe^{3+}/Fe^{2+}$=0.68V)

A. 1.44V　　B. 1.26V　　C. 1.06V　　D. 0.68V

20.可用于滴定 I_2 的标准溶液是　　（ C ）

A. H_2SO_4　　B. $KbrO_3$　　C. $Na_2S_2O_3$　　D. $K_2Cr_2O_7$

21.以 K_2CrO_4 为指示剂测定 Cl^-时，应控制的酸度为

（ C）

A．pH 为 1—3　　B．pH 为 4—6

C．pH 为 6.5—10.0　　D．pH 为 11—13

22.为了获得纯净而且易过滤的晶形沉淀，要求　　（　C　）

A．沉淀的聚集速率大于定向速率　　B．溶液的过饱和度要大

C．沉淀的相对过饱和度要小　　D．溶液的溶解度要小

23．用重量法测定 Ca^{2+}时，应选用的沉淀剂是　　（　C　）

A．H_2SO_4　　B．Na_2CO_3　　C．$(NH_4)_2C_2O_4$　　D．Na_3PO_4

24．在吸收光谱曲线上，随着物质浓度的增大，吸光度A 增大，而最大吸收波长将　　（　B）

A．为零　　B．不变　　C．减小　　D．增大

25.有色配位化合物的摩尔吸光系数　与下列（　　）因素有关。　　（ C　）

A．配位化合物的稳定性　　B．有色配位化合物的浓度

C．入射光的波长　　D．比色皿厚度

26.减小随机误差的措施是

（　A　）

A.增加平行测定次数　B.校正测量仪器　C.对照试验　D.空白试验

27.pH=10.36 的有效数字位数是

（　C　）

A.四位　B.三位　C.两位　D.一位

28.按有效数字运算规则运算，等式 1.20×(112.00-1.240)÷5.4375 的结果是

（ A　）

A.24.4　B.24　C.24.44　D.24.444

29. 0.1000mol/LNH_4Cl 溶液的 PBE 是　　（　B　）

A.$[NH_4^+]+[NH_3]=0.1000mol/L$　B.$[H^+]=[OH^-]+[NH_3]$

C.$[H^+][OH^-]=K_W$　D. $[H^+]+[NH_4^+]=[OH^-]+[Cl^-]$

30.某一元弱酸能被直接准确滴定的判据是　　（　D　）

A.$c_a K_a \geqslant 6$　B.$\lg c_a K_a \geqslant 6$　C.$\lg K_a \geqslant 6$　D.$\lg c_{a,sp} K_a \geqslant -8$

31.某一元弱酸溶液，当用同浓度的 NaOH 标准溶液滴定至一半时，溶液的 pH 值为 4.36，则该一元弱酸的 pKa=　　（　A ）

A.4.36　B.5.36　C.3.36　D.7.00

32. 下列各数中，有效数字位数是四位的是（C　）

A.[H^+]=0.0002 mol/L　　B.pH=10.42

C. w(Fe)=20.06%　　D.2000

33.以下试剂能作为基准物质的是　　（D　）

A.优级纯的NaOH　　B.$KMnO_4$　　C.$Na_2S_2O_3$　　D.99.99%纯锌

34.　已知在 1 mol/L HCl 中,$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.68\ V,\ \varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.14\ V,$ 计算以 Fe^{3+}滴定 Sn^{2+}至 99.9%、100%、100.1%时的电位分别为多少?-------（D　）

(A) 0.50 V、 0.41 V、 0.32 V ;　　(B) 0.17 V、 0.32 V、 0.56 V

(C) 0.23 V、 0.41 V、 0.50 V ;　　(D) 0.23 V、 0.32 V、 0.50 V

35. 下列试剂能使 $BaSO_4$ 沉淀的溶解度增加的是-----　　（　A　）

(A)浓 HCl　　(B)1mol/L NaOH　　(C)1mol/L Na_2SO_4　　(D)1mol/L $NH_3\cdot H_2O$

36. 用 $BaSO_4$ 重量法测定 Ba^{2+}含量,若结果偏低,可能是由于----------（B　）

(A) 沉淀中含有 Fe^{3+}等杂质　　(B) 沉淀中包藏了 $BaCl_2$

(C) 沉淀剂 H_2SO_4 在灼烧时挥发　　(D) 沉淀灼烧的时间不足

37. 当两电对的电子转移数均为 2 时，为使反应完全度达到 99.9%，两电对的条件电位至少大于---（　B ）

(A) 0.09V　　(B) 0.18V　　(C) 0.27V　　(D) 0.36V

38. 沉淀重量法中，称量形的摩尔质量越大，将使 ----------　　（　D）

(A) 沉淀易于过滤洗涤　　(B) 沉淀纯净

(C) 沉淀的溶解度减小　　(D) 测定结果准确度高

39. 用挥发法测定某试样的吸湿水时,结果偏高,可能是由于----------(C)

(A) 加热的温度过低 ; (B) 加热时间不足

(C) 试样加热后没有冷到室温就称量 ; (D) 加热后的称量时间过长

40. 为了消除 0.001000 kg 中的非有效数字,应正确地表示为------(D)

(A)1g (B)1.0g (C)1.00g (D)1.000g

41.HPO_4^{2-}的共轭碱是------ (C)

(A) $H_2PO_4^-$ (B) H_3PO_4 (C) PO_4^{3-} (D) OH^-

42. 透射比与吸光度的关系是----------(B)

(A) $\frac{1}{T}=A$ (B) $\lg\frac{1}{T}=A$

(C) $\lg T=A$ (D) $T=\lg\frac{1}{A}$

43. EDTA 滴定金属离子,准确滴定(E_t<0.1%)的条件是----------(D)

(A) lgK(MY)≥6.0 (B) lgK'(MY)≥6.0

(C) $\lg[c_{计}K(MY)]\geq 6.0$ (D) $\lg[c_{计}K'(MY)]\geq 6.0$

44.莫尔法测定 Cl-含量时,要求介质的 pH 在 6.5~10 范围内,若酸度过高则 (C)

(A) AgCl 沉淀不完全 (B) AgCl 吸附 Cl-增强

(C) Ag_2CrO_4 沉淀不易形成 (D) AgCl 沉淀易胶溶

45. 下列做法中不属于对照试验的是---------- (C)

(A) 用标准试样对照; (B)用其它可靠的分析方法对照

（C） 做平行实验对照;　　（D） 不同实验室进行对照

46. 已知某溶液的 pH 值为 11.90,其氢离子浓度的正确值为---(B)

(A) 1×10^{-12} mol/L　　(B) 1.3×10^{-12} mol/L

(C) 1.26×10^{-12} mol/L　　(D) 1.258×10^{-12} mol/L

47. 高含量组分的测定，常采用差示吸光光度法，该方法所选用的参比溶液的浓度 c_s 与待测溶液浓度 c_x 的关系是----------　　(C)

(A) $c_s = c_x$　　(B) $c_s > c_x$　　(C) c_s 稍低 c_x　　(D) $c_s = 0$

48. 在 pH=5.0 时, 用 EDTA 溶液滴定含有 Al^{3+}, Zn^{2+}, Mg^{2+}和大量 F^-等离子的溶液, 已知 lgK(AlY)=16.3, lgK(ZnY)=16.5, lgK(MgY)=8.7, $\lg\alpha_{Y(H)}$=6.5, 则测得的是----------(C)

(A) Al,Zn,Mg 总量　　(B) Zn 和 Mg 的总量

(C) Zn 的含量　　(D) Mg 的含量

49. 测定银时为了保证使 AgCl 沉淀完全,应采取的沉淀条件是------(C)

(A)加入浓 HCl　　(B)加入饱和的 NaCl

(C)加入适当过量的稀 HCl　　(D)在冷却条件下加入 NH_4Cl+NH_3

50. 当 pH=10.0, 以 0.010 mol/L EDTA溶液滴定 0.010 mol/L Zn^{2+}的溶液两份, 其中一份溶液中含有 0.5 mol/L 游离 NH_3; 另一份溶液中含有 0.2 mol/L 游离 NH_3。在上述两种情况下, 对 pZn 的叙述正确的是　　(C)

(A) 加入 EDTA 开始滴定时 pZn 相等　　(B) 滴定至一半时 pZn 相等

(C) 滴定至化学计量点时 pZn 相等　　(D) 上述说法都不正确

51. 对某试样进行平行三次测定，得 CaO 平均含量为 30.6% ，而真实含水量为 30.3% ，则 30.6%-30.3%=0.3% 为（ B）。

A.相对误差　B.绝对误差　C.相对偏差　D.绝对偏差

52. 氧化还原滴定的主要依据是（C ）。

A. 滴定过程中氢离子浓度发生变化　B. 滴定过程中金属离子浓度发生变化

C. 滴定过程中电极电位发生变化　D. 滴定过程中有络合物生成

53. 根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写出的合理分析结果表达式应为（ B）。

A. （ 25.48 ± 0.1 ）%　B. （ 25.48 ± 0.13 ） %

C. （ 25.48 ± 0.135 ）%　D. （ 25.48 ± 0.1348 ） %

54 、用 NaC_2O_4（A）标定 $KMnO_4$（B）时，其反应系数之间的关系为（A ）。

A. n A =5/2 n B　B. n A =2/5 n B　C. n A =1/2 n B　D. n A =1/5 n B

55. 欲配制 1000mL 0.1mol/L HCl 溶液，应取浓盐酸（ B）。

A. 0.84mL　B. 8.4mL　C. 1.2mL　D. 12mL

56. 已知在 1mol/L H_2SO_4 溶液中，MnO_4^-/Mn^{2+} 和 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的条件电极电位分别为 1.45V 和 0.68V 。在此条件下用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定 Fe^{2+}，其化学计量点的电位值为（C ）。

A. 0.73V　B. 0.89V　C. 1.32V　D 1.49V

57. 按酸碱质子理论， Na_2HPO_4 是（D ）。

A. 中性物质　B. 酸性物质　C. 碱性物质　D. 两性物质

58. 下列阴离子的水溶液，若浓度相同，则（B ）碱度最强。

A. CN^-（$K_{CN^-} = 6.2\times10^{-10}$）　B. S^{2-} ($K_{HS^-} = 7.1\times10^{-15}$, $K_{H2S} = 1.3\times10^{-7}$)

C. F^- ($K_{HF} = 3.5\times10^{-4}$)　D. CH_3COO^- ($K_{HAc} = 1.8\times10^{-5}$)

59. 在纯水中加入一些酸，则溶液中（ A）。

A. $[H^+][OH^-]$ 的乘积增大　B. $[H^+][OH^-]$ 的乘积减小

C. $[H^+][OH^-]$ 的乘积不变　D. $[OH^-]$ 浓度增加

60 、已知 1mL$KMnO_4$ 相当于 0.005682g Fe^{2+}，则下列表示正确的是（B ）。

A. T $Fe/KMnO_4$=1mL/0.005682g　B. T $Fe/KMnO_4$=0.005682g /mL

C. T $KMnO_4/Fe$ =1mL/0.005682g　D. T $KMnO_4/Fe$ =0.005682g/mL

61. 在吸光光度法中，透过光强度和入射光强度之比，称为（B ）。

A. 吸光度　B. 透光率　C. 吸收波长　D. 吸光系数

62. 在 EDTA 络合滴定中，（ B）。

A. 酸效应系数愈大，络合物的稳定性愈大

B. 酸效应系数愈小，络合物的稳定性愈大

C. pH 值愈大，酸效应系数愈大

D. 酸效应系数愈大，络合滴定曲线的 pM 突跃范围愈大

63. 符合比尔定律的有色溶液稀释时，将会产生（C ）。

A. 最大吸收峰向长波方向移动

B. 最大吸收峰向短波方向移动

C. 最大吸收峰波长不移动，但峰值降低

D. 最大吸收峰波长不移动，但峰值增大

64. 用 SO_4^{2-} 沉淀 Ba^{2+} 时，加入过量的 SO_4^{2-} 可使 Ba^{2+} 沉淀更加完全，这是利用（ B ）。

A. 络合效应 B. 同离子效应 C. 盐效应 D. 酸效应

65. 氧化还原滴定曲线是（B ）变化曲线。

A. 溶液中金属离子浓度与 pH 关系；B. 氧化还原电极电位与滴定剂用量关系

C. 溶液 pH 与金属离子浓度关系 ； D. 溶液 pH 与滴定剂用量关系

66. 络合滴定中，金属指示剂应具备的条件是（A ）。

A. 金属指示剂络合物易溶于水 B. 本身是氧化剂 C. 必须加入络合掩蔽剂 D. 必须加热

67. 分析测定中的偶然误差，就统计规律来讲，（ D）。

A. 数值固定不变 B. 数值随机可变 C. 无法确定 D. 正负误差出现的几率相等

68. 氧化还原反应进行的程度与（C ）有关

A. 离子强度 B. 催化剂 C. 电极电势 D. 指示剂

69. 重量分析对称量形式的要求是（D ）。

A. 表面积要大 B. 颗粒要粗大 C. 耐高温 D. 组成要与化学式完全相符

70. Ksp 称作溶度积常数，与该常数的大小有关的是（B ）。

A. 沉淀量 B. 温度 C. 构晶离子的浓度 D. 压强

答案：

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. C 8. D 9. B 10. A 11. C
12. D 13. A 14. A 15. C 16. D 17. C 18. A 19. D 20. C 21. C
22. C 23. C 24. B 25. C 26. A 27. C 28. A 29. B. 30. D 31. A 32. C
33. D 34. D 35. A 36. B 37. B 38. D 39. C 40. D 41. C 42. B 43. D
44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. C 50. C 51. B 52. C 53. B
54. A 55. B 56. C 57. D 58. B 59. C 60. B 61. B 62. B 63. C
64. B 65. B 66. A 67. D 68. C 69. D 70. B

二、填空题：

1. 分析方法的分类按分析任务可分为 _____分析、_____分析、分析。

2. 定量分析过程通常包括_____，_____，_____ 和主要步骤。

3. 已知 50mL 滴定管能准确读至±0.01mL，要使试样的滴定误差不大于 0.1%，则至少要消耗滴定剂的体积_____ mL。

4. 根据酸碱质子理论，HAc 的共轭酸_____是。

5. 用 0.20mol/LNaOH 溶液滴定 0.10mol/L 酒石酸溶液时，在滴定曲线上出现____个突越范围。（酒石酸的 pK_{a1}=3.04, pK_{a2}=4.37）

6. C_6H_5OH 的共轭碱是_____；$H_2PO_4^-$ 的共轭酸是_____。

7. 标定 NaOH 常用的基准物质是_____；标定 HCl 常用的基准物质是_____。

8. 在 K'_{MY} 一定时，终点误差的大小由_____决定，而误差的正负由_____决定。

9. EDTA 是一种氨羧络合剂，名称为乙二胺四乙酸，其二钠盐分子式为_____，
在综合滴定中，若要求|Et|≤0.1%，直接准确滴定金属离子的条件是_____。

10. 在强酸性溶液中，MnO_4^- 还原为 Mn^{2+}，其半反应

为_____； $Cr_2O_7^{2-}$被还原为Cr^{3+}，其半反应为_____。

11．以二苯胺磺酸钠作指示剂，用$K_2Cr_2O_7$溶液滴定Fe^{2+}时，加入H_3PO_4的作用是_____和_____。

12．银量法可分为莫尔法、佛尔哈德法和法扬司法所采用的指示剂分别为_____、_____、_____。

13．沉淀重量分析中，影响沉淀纯度的主要因素有_____和_____。

14.在吸光光度中，吸光度 A 在_____范围内，T 为_____范围内，浓度的测量相对误差较小。

15．化学计量点前后±0.1%相对误差范围内_____称为滴定的 pH 突跃范围，简称_____，选择指示剂的原则是使用指示剂的_____全部或部分_____。

16．当酸碱指示剂的[HIn]=[In^-]时，溶液的_____称为指示剂的理论变色点。

17．K'_{MY}值是判断络合滴定误差大小的重要依据，在$\Delta pM'$一定时，K'_{MY}越大，络合滴定的准确度_____。影响K'_{MY}的因素有_____。

18．已知$E_{\phi}I_2/2I^-$=0.54V $E_{\phi}Fe^{3+}/Fe^{2+}$=0.77V 通常能发生的反应式是_____。

19．银量法可分为_____、_____和_____，所采用的指示剂分别_____、_____、_____。

20．$CuSO_4$溶液呈现出_____，是由于它选择性地吸收了白光中的_____色光。

21. 实验室为检查某一新方法有无系统误差,通常可采用_____、_____和_____等进行对照试验。

22. 符合朗伯-比尔定律的一有色溶液,当浓度改变时,其最大吸收波长(λ_{max})_____,摩尔吸光系数_____(回答变或不变)。

23. 检验两组结果是否存在显著性差异采用_____检验法，检验两组数据的精密度是否存在显著性差异采用_____检验法。

24. 二元弱酸 H_2B，已知 pH＝1.92 时，$\delta_{H2B} = \delta_{HB-}$；pH＝6.22 时 $\delta_{HB-} = \delta_{B2-}$，则 H_2B 的 pK_{a1}＝_____，pK_{a2}＝_____。

25.以二甲酚橙(XO)为指示剂在六亚甲基四胺缓冲溶液中用 Zn^{2+}滴定 EDTA，终点时溶液颜色由_____变为_____。

26.某溶液含 Fe^{3+}10mg，用等体积的有机溶剂萃取一次后，该溶液中剩余 0.1mg，则 Fe^{3+}在两相中的分配比= _____。

答案:

1.定性分析；定量分析；结构分析

2.取样；试样预处理；测定；分析结果的计算与评价

3.20.00　　4.HAc^+　　5. 一

6. $C_6H_5O^-$；H_3PO_4　　7. $KHC_8H_4O_4$；Na_2CO_3　　8. C_{sp}；$\Delta pM'$

9. $Na_2H_2Y \cdot 2H_2O$；$\lg C_{M \cdot sp} K'_{MY} \geq 6$　　10. $MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$；

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

11. 使 Fe^{3+}生成无色的稳定的 $Fe(HPO_4)_2^-$，降低了 Fe^{3+}/Fe^{2+}电对的电位；消除了 Fe^{3+}的黄色，有利于终点观察。

13. K_2CrO_4，$NH_4Fe(SO_4)_2$，吸附指示剂　　8. 共沉淀现象 、后沉淀现象

14. 0. 2—0. 7　　20%—65%

15. 溶液 pH 值的变化范围、突跃范围、变色范围、落在滴定的突跃范围之内

16. pH=Pka　　17. 越高，α_M,α_Y

18．$2Fe^{3+}+2I^{-}=2Fe^{2+}+I_2$

19．莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法、K_2CrO_4　$NH_4Fe(SO_4)_2$　吸附指示剂

20.蓝色、黄　　21．标准试样，　标准方法，　加入回收法

22.　　不变，　　不变　；　23.　t 检验法；F 检验法；　2 4．1.92；6.22

25.黄；红；　　26.　　99：1

三、判断题：

1．一元弱酸的浓度一定时，其 Ka 越小，滴定突跃范围越大。　　（　　）

2．溶液中酸的浓度与酸的强度不同。　　（　　）

3．溶液的 pH 越大，EDTA 的酸效应越严重。　　（　　）

4．CM 一定时，K'_{MY} 值越小，滴定突跃越大。　　（　　）

5．氧化还原滴定突跃的大小与两电对的条件电位差无关。　　（　　）

6．无定形沉淀内部结构疏松，体积庞大，难以沉降，如 $BaSO_4$　　（　　）

7.当 $V_{定向}<V_{聚集}$ 时易得晶形沉淀。　　（　　）

8．吸光光度法中,当 T=0.368　A=0.434 时仪器的测量误差最小。　　（　　）

9．EDTA 与金属离子形成络合物时，其络合比为 1：1　　（　　）

10.$\alpha_{M(L)}=1$ 时，说明 M 与 L 没有副反应　　（　　）

11．$E_{sp}=\frac{n_1E^{\theta'}+n_2E^{\theta'}}{n_1+n_2}$ 适用于任意情况下，化学计量点电极电位的计算。　　（　　）

12．氧化还原，反应进行的程度可用其条件平衡常数的大小来衡量。　　（　　）

13.在分析数据中，所有的“0”均为有效数字。　　（　　）

14．　偏差是指测定值与真实值之差。　　（　　）

15.精密度是指在相同条件下，多次测定值间相互接近的程度。　　（　　）

16.系统误差影响测定结果的准确度。　　（　　）

17.从误差的基本性质来分，可以将它分为三大类：系统误差、随机（偶然）误差和过失误差。　　（　　）

18.用 EDTA 法测定 Ca^{2+}时，所用的 NaOH 试液中含有少量 Ca^{2+} 时，对滴定结果将

产生系统误差，这种系统误差可以用空白试验的方法来消除。（　　）

19.用 NaOH 溶液滴定 HCI 溶液时，用酚酞指示剂所引起指示剂误差为负误差。（ ）

20.一同学根据置信度为 95%对其分析结果计算后，写出报告结果为（ 25.25±0.1348）%。该报告的结果是合理的。（　　）

21.标准溶液的配制方法有直接配制法和间接配制法，前者也称标定法。（　　）

22.酸碱滴定中，只有当溶液的 PH 突跃超过 2 个 PH 单位，才能指示滴定终点（ ）

23. Ca^{2+}、Mg^{2+}离子共存时，可以通过控制溶液的 PH 对 Ca^{2+}、Mg^{2+}进行分别滴定。（　　）

24.标定高锰酸钾溶液时，为使反应较快进行，可以加入 Mn^{2+}。（　　）

25.物质呈现的颜色是其吸收光的补色光。（　　）

答案：

1. √； 2. √ ；3. × ；4. ×； 5. ×； 6. ×； 7. × ；8. √；9. √；10. √； 11. ×； 12. √；13.×； 14.×； 15. √ ；16. √；17. √；18. √ ；19.×； 20.×； 21. ×； 22. √；23. √；24. √； 25√

四、简答题：

1.若配制时所使用的水中含有 Ca^{2+},则以 $CaCO_3$ 为基准物质标定 EDTA 溶液（PH＞12），用所得的 EDTA 标准溶液滴定试液中的 Zn^{2+}（PH 为 5—6）以二甲酚橙为指示剂，对测定结果有何影响？

2.什么是陈化？其作用如何？

3. 标定 $KMnO_4$ 溶液时，将 $KMnO_4$ 溶液装入滴定管，事先没有用少量的 $KMnO_4$ 溶液将刚洗净的滴定管润洗。对测定结果有何影响？原因如何？

4.摩尔吸光系数的物理意义如何？与什么因素有关？

5. 吸光光度法中测量条件的选择应注意哪几点？

6. 分析化学中常用的分离和富集方法有哪些?(回答不能少于 8 种方法)

7.质子化氨基乙酸的 pK_{a1} 和 pK_{a2} 分别为 2.3 和 9.6，能否用 NaOH 滴定氨基乙酸，为什么？

8.利用显色剂显色络合反应分光光度法测定无机离子时,影响显色反应的因素有哪些?

9. 酸碱滴定法和氧化还原滴定法的主要区别。

10. 写出四种常用氧化还原滴定的原理（包括反应方程式、介质条件、指示剂)。

11. 晶体沉淀的沉淀条件。

12. 重量分析法对沉淀形式的要求。

答案:

1. 答：标定时（pH＞12）导致 C_{EDTA} 偏低；测定时 pH=5—6.

Ca^{2+}对测定 Zn^{2+}无影响，故测定结果仍偏低。

2. 答：陈化是指沉淀析出后，让初生成的沉淀与母液一起放置一段时间的过程。作用：使小晶粒逐渐消失，大晶粒不断长大；使亚稳态的沉淀转化为稳定态沉淀。

3.答：使 C_{KMnO_4} 偏低，有负误差。

由于 $KMnO_4$ 溶液受到稀释，导致标定时消耗 V_{KMnO_4} 偏大，因而 C_{KMnO_4} 偏低。

4.答：摩尔吸光系数是指在固定的测定波长下，单位浓度（$mol.L^{-1}$）,单位厚度（cm）的被测物质溶液的所测吸光度，与测定波长有关。

5. 测量波长选具有最大光吸收，干扰最小；吸光度读数在 0.2-0.8 范围，最好接近 0.4343；选择适当参比溶液。

6. 蒸馏，挥发，萃取，沉淀，离子交换，薄层色谱，纸色谱，电泳，毛细管电泳，气浮分离法，超临界流体萃取，反相分配色谱，超临界流体色谱；膜分离；固相微萃取等

（答 8 个得满分，少一个扣 0.5 分）

7. 答： 不行，氨基乙酸的 pK_a ＝9.6 小于 7。

8.答：溶液酸度，显色剂用量，显色时间，温度，溶剂。

9. 答：酸碱滴定法 ：a.以质子传递反应为基础的滴定分析法。 b. 滴定剂为强酸或碱。c. 指示剂为有机弱酸或弱碱。d. 滴定过程中溶液的 pH 值发生变化。

氧化还原滴定法： a.以电子传递反应为基础的滴定分析法。 b.滴定剂为强氧化剂或还原剂。 c.指示剂氧化还原指示剂和惰性指示剂。 d.滴定过程中溶液的氧化还原电对电位值发生变化。

10. 答： （1）高锰酸钾法

$MnO_4^- + 5e + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$，酸性介质，自身指示剂

（2）重铬酸钾法

$Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 7H_2O$，酸性介质，二苯胺磺酸钠或$Fe^{2+}$－邻菲罗啉

（3）碘量法

$I_2 + 2e = 2I^-$，弱酸性或中性介质，淀粉指示剂

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_8^{2-}$

（4）铈量法

$Ce^{4+} + e = Ce^{3+}$，酸性介质，二苯胺磺酸钠

11. 答： 1 ） 沉淀作用应在适当稀的溶液中进行； 2 ）应在不断搅拌下，缓慢加入沉淀剂； 3 ）沉淀作用应当在热溶液中进行； 4 ）陈化。

12. 答： 1 ）沉淀的溶解度必须很小。 2 ）沉淀应易于过滤和洗涤。 3 ）沉淀力求纯净，尽量避免其它杂质的玷污。 4 ）沉淀易于转化为称量形式。

五、计算题：

1、化验室测定标准样品中CaO的含量，得如下结果：$\bar{x} = 30.51\%, S = 0.05\%, n = 6$。标样中 CaO 含量的标准值是 30.43%，问此操作是否存在系统误差？（P=0.95）

t 值表

P	f=1	f=2	f=3	f=4	f=5	f=6	f=7	f=8	f=9	f=10	f=20
0.90	6.31	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.72
0.95	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.23	2.09
0.99	63.66	9.92	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.35	3.25	3.17	2.84

解： $t_{计} = \left|\bar{x} - \mu\right| \frac{\sqrt{n}}{S} = \left|30.51\% - 30.34\%\right| \times \frac{\sqrt{6}}{0.05\%} = 3.92$ （3 分）

$$t_{0.95,5} = 2.57$$

$$\therefore t_{计} > t_{0.95,5}$$

说明测定结果的平均值与标准值之间存在有显著性差异

所以，此操作存在有系统误差。

2.取可能含有 NaOH、$NaHCO_3$、Na_2CO_3 或它们不同比例的混合液 25.00mL，以酚酞为指示剂，用 0.1000mol/L HCl 滴定，终点时耗用 HCl 21.58mL；接着加入甲基橙作指示剂，继续用 0.1000mol/L HCl 滴定，终点时又耗用 HCl 10.33mL。试判断溶液的组成并计算各组分的浓度（mol/L）（8 分）

[NaOH、$NaHCO_3$、Na_2CO_3 的摩尔质量分别是 40.00，84.01，105.99]

解：∵V_1=21.58mL>V_2=10.33mL

∴溶液的组成为 NaOH+Na_2CO_3

$$c_{Na_2CO_3} = \frac{\frac{1}{1}c_{HCl}V_2}{V_S} = \frac{\frac{1}{1}\times 0.1000\times 10.33}{25.00} = 0.04132(mol/L)$$

$$c_{NaOH} = \frac{\frac{1}{1}c_{HCl}(V_1 - V_2)}{V_S} = \frac{\frac{1}{1}\times 0.1000\times (21.58-10.33)}{25.00} = 0.04500(mol/L)$$

3. 测定铅锡合金中 Sn、Pb 含量时，称取试样 0.2000g，用 HCl 溶完后，准确加入 50.00mL 的 0.03000mol/L EDTA，50mL 水。加热煮沸 2min，冷后，用六亚甲基四胺将溶液调至　pH=5.5，加少量邻菲罗啉。以二甲酚橙作指示剂，用 0.03000mol/L Pb^{2+}标准溶液滴定，耗用 3.00mL 到达滴定终点。加入足量 NH_4F，加热至 40℃左右，此时发生 $SnY+6F^-=SnF_6+Y$ 反应；再用上述铅标准溶液滴定至终点时，用去 35.00mL。试计算试样中 Pb 和 Sn 的百分含量。

[Pb 和 Sn 的摩尔质量分别是：207.2，118.71]

解：依题意可知：1Sn~1EDTA~1Pb

$$Sn\% = \frac{\frac{1}{1}c_{Pb}V_{Pb}\frac{M_{Sn}}{1000}}{m_s}\times 100\% = \frac{\frac{1}{1}\times 0.03000\times 35.00\times \frac{118.71}{1000}}{0.2000}\times 100\% = 62.33\%$$

同理 1Pb~1EDTA，1EDTA~1Pb

$$Pb\% = \frac{\frac{1}{1}(c_Y V_Y - \frac{1}{1} c_{Pb} V_{Pb}) \frac{M_{Pb}}{1000}}{m_S} \times 100\%$$

$$= \frac{\frac{1}{1} \times [0.03000 \times 50.00 - \frac{1}{1} \times 0.03000 \times (35.00 + 3.00)] \times \frac{207.2}{1000}}{0.2000} \times 100\% = 37.30\%$$

答：试样中 Pb 和 Sn 的含量分别是 37.30%和 62.33%。

4.用一般吸光光度法测量 0.0010mol·L^{-1}锌标准溶液和含锌的试液，分别测得 A_s=0.7000 和 A_x=1.000,两种溶液的透射比相差多少？如用 0.0010mol·L^{-1}锌标准溶液作参比溶液，试液的吸光度是多少？与示差吸光光度法相比，读数标尺放大了多少倍？

解：根据朗伯一比尔定律　$A=-\lg T=\varepsilon bc$

当 As=0.7000 时，Ts=20.0%　　当 Ax=1.000 时，Tx=10.0%

（1）透射比差为 $\Delta T=(20.0-10.0)\%=10.0\%$

（2）用 0.0010mol·l^{-1}标准溶液作参比溶液时，$T_f = Tx/Ts = \frac{1}{2} = 50\%$

$$A_f = -\lg T_f = -\lg 0.50 = 0.301$$

相当于把读书标尺放大 5 倍

5. 某矿石样品 0.5000g,用重量法测得样品(Fe_2O_3+Al_2O_3)沉淀的总量为 0.4230g,将沉淀溶解在酸性溶液中，用重铬酸钾氧化还原滴定法测定铁的含量，将 Fe^{3+}还原为 Fe^{2+}后，用 $C_{\frac{1}{6}K_2Cr_2O_7}=0.1000$ 的重铬酸钾标准溶液滴定，用去 35.00ml，求此样品中 Fe_2O_3 与 Al_2O_3 的含量各为多少？

$(M_{Fe_2O_3}=159.7 \quad M_{Al_2O_3}=101.96 \quad g\cdot mol^{-1})$

解：已知：$W_{Fe_2O_3} = \frac{mFe_2O_3}{m_s} = \frac{0.1000 \times 35.00 \times 10^{-3} \times 159.69 \times \frac{1}{2}}{0.5000} \times 100\%$

$$= \frac{0.2795}{0.5000} \times 100\% = 55.90\%$$

$$W_{Al_2O_3} = \frac{0.4230 - 0.2795}{0.5000} \times 100\% = 28.70\%$$

6.将 0.1602g 石灰石试样溶解在 HCl 溶液中，然后将钙沉淀为 CaC_2O_4，沉淀经过滤洗涤后溶解在稀硫酸中。用 0.01829mol/L $KMnO_4$ 标准溶液滴定，终点时耗用 $KMnO_4$ 标准溶液 20.70mL。试计算石灰石中 $CaCO_3$ 的含量。[$CaCO_3$ 的摩尔质量是 100.09]

解：由滴定分析相关反应可知：

$$2KMnO_4 \hat{\sim} 5H_2C_2O_4 \hat{\sim} 5CaC_2O_4 \hat{\sim} 5Ca^{2+} \hat{\sim} 5CaCO_3$$

$$CaCO_3\% = \frac{\frac{5}{2} c_{KMnO_4} V_{KMnO_4} \frac{M_{CaCO_3}}{1000}}{m_s} \times 100\%$$

$$= \frac{\frac{5}{2} \times 0.01829 \times 20.70 \times \frac{100.09}{1000}}{0.1602} \times 100\%$$

$$= 59.14\%$$

答：石灰石中 $CaCO_3$ 的含量为 59.14%。

7. .称取过磷酸钙肥料试样 0.4891g，以 HNO_3-HCl 溶解后，加入 $MgCl_2$、NH_4Cl 及 NH_3，使磷沉淀为 $MgNH_4PO_4$，过滤、洗涤、灼烧成 $Mg_2P_2O_7$（222.55），称其质量为 0.1136g，求试样中 P_2O_5（141.94）的百分含量。

解：由相关反应可知：

$$1\ P_2O_5 \hat{\sim} 2\ MgNH_4PO_4 \hat{\sim} 1Mg_2P_2O_7$$

$$\therefore F = \frac{M_{P_2O_5}}{M_{Mg_2P_2O_7}}$$

$$\therefore P_2O_5\% = 0.1136 \times \frac{141.94}{222.55} \times 100\% = 14.81\%$$

答：试样中 P_2O_5 的含量为 14.81%。

8. 在 pH=10.00 的条件下，用 0.02000mol/L EDTA 滴定同浓度的 Mg^{2+}，当选用铬黑 T 作指示剂，则终点误差是多少？

已知：lgK_{MgY}=8.70；pH=10.00 时，$lg\alpha_{Y(H)}$=0.45，$lgK'_{Mg\text{-}EBT}$=5.40

解：$pMg'_{ep} = lgK'_{Mg\text{-}EBT}$=5.40　　$lgK'_{MgY} = lgK_{MgY} - lg\alpha_{Y(H)}$=8.70-0.45=8.25，

∵是等浓度滴定

$$\therefore pMg'_{sp} = \frac{1}{2} \times (8.25 - lg\frac{0.02000}{2}) = 5.12$$

则: Δ pMg'=5.40-5.12=0.28

$$\therefore E_t(\%) = \frac{10^{\Delta pMg'} - 10^{-\Delta pMg'}}{\sqrt{c_{Mg}^{sp} K'_{MgY}}} \times 100\% = \frac{10^{0.28} - 10^{-0.28}}{\sqrt{0.01000 \times 10^{8.25}}} \times 100\% = 0.10\%$$

答：终点误差是 0.10%.

9. 某分光光度计的透光率 T 的读数误差为± 0.005，若测得试液的读数

A=0.215，则浓度测量的相对误差是多少？

解：∵ ΔT=±0.005

$T=10^{-A}=10^{-0.215}=0.610$

$$\therefore E_r=\left|\frac{\Delta c}{c}\right|\times 100\%=\left|\frac{0.434\Delta T}{T\lg T}\right|\times 100\%$$

$$=\left|\frac{0.434\times 0.005}{0.610\times(-0.215)}\right|\times 100\%=1.65\%$$

答：浓度测量的相对误差是 1.65%

10. 已知相对分子量为 160 的某化合物在最大吸收波长处的摩尔吸光系数 $\varepsilon_{max}=1.4\times10^4 L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$。现将 2.50mg 的该化合物配制成 100ml 的乙醇溶液，用 0.5cm 的吸收池测得吸光度 A 为 0.950，求该化合物的含量。

解：已知 $\varepsilon_{max}=1.4\times10^4 l\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$ b=0.5cm A=0.950 Mr=160g/mol

根据 $A=\varepsilon bc$ 得 $C=\frac{A}{b\cdot\varepsilon}=\frac{0.950}{1.4\times10^4\times0.50}=1.36\times10^{-4}(mol\cdot l^{-1})$

100ml 乙醇溶液中含纯化合物为 $1.36\times10^{-4}\times160\times\frac{100}{1000}\times1000=2.18(mg)$

该化合物含量为 $W=\frac{m}{m_s}\times100\%=\frac{2.18}{2.50}\times100\%=87.2\%$

答：该化合物的含量是87.2%。

11. 在 pH = 5.0 的缓冲溶液中，以二甲酚橙(XO)为指示剂，用 0.020 mol/L EDTA 滴定浓度均为 0.020 mol/L 的 Cd^{2+}和 Zn^{2+}混合溶液中的 Zn^{2+}，加入过量的 KI，使其终点时的[I-] = 1.0 mol/L。试通过计算判断 Cd^{2+}是否产生干扰？能否用 XO 作指示剂准确滴定 Zn^{2+}？（已知 pH = 5.0 时，lgK'_{CdIn} = 4.5，lgK'_{ZnIn} = 4.8；CdI_4^{2-}的 $lg\beta_1 \sim lg\beta_4$ 为 2.10，3.43，4.49，5.41；lgK_{ZnY} = 16.5，lgK_{CdY} = 16.64。要求 TE ≤ 0.3%，ΔpM = ± 0.2。）

答案：（1）$\alpha_{Cd(I)}$ = 1+ $10^{2.1}$ + $10^{3.43}$ + $10^{4.49}$ + $10^{5.41}$ = $10^{5.46}$

$[Cd^{2+}]_{sp}$ = 0.010/$10^{5.46}$ = $10^{-7.46}$ mol/L pCd_{sp} = 7.46,

因为此时，$[Cd^{2+}]_{sp}$ << $[Cd^{2+}]_{ep}$，故 Cd^{2+} 被掩蔽，不与 XO 显色，因而不产生干扰，可以滴定 Zn^{2+}.

(2) $\alpha_{Y(Cd)}$ = 1+ $10^{16.64}$ × $10^{-7.46}$ = $10^{9.18}$，α_Y = $\alpha_{Y(Cd)}$ +$\alpha_{Y(H)}$ - 1 = $10^{9.18}$,

$\lg K'_{ZnY} = 16.5 - 9.18 = 7.32$;p $Zn_{sp} = 1/2\ (7.32 + 2.0) = 4.66$,

$\Delta pZn = 4.8 - 4.66 = 0.14$;　　可以用 XO 作指示剂准确滴定 Zn^{2+}

12. 某矿石含铜约 0.12%，用双环己酮草酰二腙显色光度法测定。试样溶解后转入 100ml 容量瓶中，在适宜条件下显色，定容.用 1cm 比色皿，在波长 600nm 测定吸光度，要求测量误差最小，应该称取试样多少克？ $\varepsilon = 1.68\times10^4$（$L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$），Mr(Cu)=63.5 g. mol^{-1}）

答案：根据光度测量误差公式可知：当吸光度 A＝0.434 时，误差最小，

已知 b=1, $\varepsilon = 1.68\times10^4$，根据 $A=\varepsilon bc$

$c = A/\varepsilon b = 0.434/(1.68\times10^4\times1) = 2.58\times10^{-5}$ (mol/L)

100ml 有色溶液中 Cu 的含量为

$m=cVM = 2.58\times10^{-5}\times100\times10^{-3}\times63.5 = 1.64\times10^{-4}$ (g)

已知某矿含铜约 0.12%，则应称取试样质量为：

$(1.64\times10^{-4}/ms)\times100=0.12$ ；　　ms=0.14g

13. 分析铜矿试样 0.6000 g，用去 $Na_2S_2O_3$ 溶液 20.00 mL，1.00 mL $Na_2S_2O_3$ 相当于 0.005990 g 纯碘，求铜的百分含量。（ I : 126.90 ； Cu: 63.546 ）。

解： $I_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaI + Na_2S_4O_6 \therefore Cu^{2+} \approx Na_2S_2O_3$

$$(cV)_{Na_2S_2O_3} = 2\times\frac{m_{I_2}}{M_{I_2}}\times1000\ ,\ c_{Na_2S_2O_3} = \frac{0.005990}{126.90\times2}\times1000 \approx 0.04720 mol/L$$

$$2Cu^{2+} + 4I^- \Leftrightarrow CuI\downarrow + I_2\ \ I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

$$Cu\% = \frac{c_{Na_2S_2O_3}V_{Na_2S_2O_3}M_{Cu}}{m_s\times1000}\times100\% = \frac{0.04720\times20.00\times63.546}{0.6000\times1000}\times100\% \approx 10.00\%$$

14. 在 1 cm 比色皿和 525 nm 时， 1.00×10^{-4} mol/L $KMnO_4$ 溶液的吸光度为 0.585 。现有 0.500 g 锰合金试样，溶于酸后，用高碘酸盐将锰全部氧化成 MnO_4^-，然后转移至今 500 mL 容量瓶中。在 1 cm 比色皿和 525 nm 时，测得吸光度为 0.400 。求试样中锰的百分含量。（Mn: 54.94 ）

解： 根据 $A = \varepsilon bc$

$$A_s = \varepsilon bc\ -, A_x = \varepsilon bc_x\ , \frac{A_s}{A_x} = \frac{c_s}{c_x}\ , \frac{0.585}{0.400} = \frac{1.0\times10^{-4}}{c_x}\ , c_x = 6.8\times10^{-5}\,mol/L$$

$$Mn\% = \frac{c_x \times V \times \frac{54.94}{1000}}{m_s} \times 100\% = \frac{6.8\times10^{-5}\times500\times0.05494}{0.500} \times 100\% \approx 0.37\%$$

15. 将 1.000 g 钢样中铬氧化成 $Cr_2O_7^{2-}$，加入 25.00 mL 0.1000 mol/L $FeSO_4$ 标准溶液，然后用 0.0180 mol/L $KMnO_4$ 标准溶液 7.00 mL 回滴过量的 $FeSO_4$。计算钢样中铬的百分含量。（ Cr:51.9961 ）

解： $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$，　$2Cr \sim Cr_2O_7^{2-} \sim 6Fe^{2+}$

$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ = Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$，　$MnO_4^- \sim 5Fe^{2+}$

$$Cr\% = \frac{[(0.1000\times25.00 - 0.0180\times7.00\times5)]\times\frac{1}{3}\times51.9961}{1.000\times1000} \times 100\% \approx 3.24\%$$

16. 以 NH_3-NH_4^+缓冲剂控制锌溶液的 pH=10.0，对于 EDTA 滴定 Zn^{2+}的主反应，（1）计算[NH_3]=0.10 mol·L^{-1}，[CN^-]=1.0×10^{-3} mol·L^{-1}时的 α_{Zn} 和 $\lg K'_{ZnY}$ 值。（2）若 $C_Y = C_{Zn}$=0.02000 mol·L^{-1}，求计量点时游离 Zn^{2+}的浓度[Zn^{2+}]等于多少？

已知：$\lg\alpha_{Zn(OH)}$=2.4，锌氨络合物的各级累积形成常数 $\lg\beta_1$ - $\lg\beta_4$ 分别为 2.27，4.61，7.01，9.06；锌氰络合物的累积形成常数 $\lg\beta_4$=16.7，$\lg K_{ZnY}$=16.5。

解：（1） $Zn^{2+} + Y = ZnY$

$$\alpha_{Zn(NH_3)} = 1 + \beta_1[NH_3] + \beta_2[NH_3]^2 + \beta_3[NH_3]^3 + \beta_4[NH_3]^4$$

$$= 1 + 10^{2.27}\times0.10 + 10^{4.61}\times(0.10)^2 + 10^{7.01}\times(0.10)^3 + 10^{9.06}\times(0.10)^4$$

$$= 1 + 10^{1.27} + 10^{2.61} + 10^{4.01} + 10^{5.06} \approx 10^{5.10}$$

$$\alpha_{Zn(CN)} = 1 + \beta_4[CN^-]^4 = 1 + 10^{16.7}(10^{-3})^4 = 10^{4.7}$$

$$\alpha_{Zn(L)} = \alpha_{Zn(NH_3)} + \alpha_{Zn(CN)} - 1 = 10^{5.10} + 10^{4.7} - 1 = 10^{5.25}$$

$$\alpha_{Zn} = \alpha_{Zn(L)} + \alpha_{Zn(OH)} - 1 = 10^{5.25} + 10^{2.4} - 1 \approx 10^{5.25}$$

$$\lg K'_{ZnY} = \lg K_{ZnY} - \lg\alpha_{Zn} - \lg\alpha_{Y(H)} = 16.50 - 5.25 - 0.45 = 10.8 \qquad (2)\ pZn'_{SP}$$

$$= \frac{1}{2}(pC_{Zn,SP} + \lg K'_{ZnY}) = \frac{1}{2}(2.00 + 10.8) = 6.40 \qquad [Zn^{2+}{}'] = 10^{-6.40}\,mol\cdot L^{-1}$$

依 $\alpha_{Zn}=\frac{[Zn^{2+}]'}{[Zn^{2+}]}$ 所以 [Zn2+]$=\frac{[Zn^{2+}]'}{\alpha_{Zn}}=\frac{10^{-6.40}}{10^{5.25}}=2.2\times10^{-12}\,mol\cdot L^{-1}$

教材：分析化学（第四版）华中师大等六校编 高等教育出版社

习题：1、P114 12 、20、26、28 ； 2、P137 17、21、24

3、P201 26、28、32、42 ； 4、P249 1、8、17、20、25、34

5、P291 20、26、31、35； 6、P300 2、5、8

7、P328 2、6、16、26、28； 8、P360 3、4、17、23、27

9、P394 4、9、10、12、15